Лабораторная работа №6

Обмен сообщениями между процессами в MPI

Реализован точечный обмен на C: процесс 0 отправляет каждому рангу r > 0 адресованное ему сообщение, затем принимает ответ от каждого ранга. При P = 2 эта же программа выполняет обязательный обмен между процессами 0 и 1; коллективные операции не используются.

Среда: MacBook Air, Apple M4 (10 ядер), 16 ГБ, macOS 26.3.1; Open MPI 5.0.8, mpicc на основе Apple Clang 17.0.0, -O2. Все процессы запущены на одном компьютере, без привязки к ядрам.

Схема обмена, типы и теги

Ранг 0: Send(100) → Recv(101); **ранг 1:** Recv(100) → Send(101). TAG_MESSAGE = 100 обозначает исходный текст, TAG_REPLY = 101 - подтверждение; тип MPI_CHAR, count = длина строки + 1 с завершающим нулём. В эксперименте с размером TAG_DATA = 200, TAG_ECHO = 201; ответ содержит весь исходный массив. Коммуникатор - MPI_COMM_WORLD, при приёме явно указаны источник и тег.

Компиляция и запуск

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point
mpiexec --bind-to none -n 2 ./point_to_point
mpiexec --bind-to none -n 4 ./point_to_point
mpiexec --bind-to none -n 8 ./point_to_point
mpiexec --bind-to none -n 2 ./point_to_point bench 1000 20
```

При ограничении числа слотов средой запуска дополнительно использован --oversubscribe. В режиме bench требуется ровно 2 процесса; параметры 1000 и 20 задают число измерений и прогревочных обменов.

1. Проверка базового обмена

Запуск	P	Сообщение принято	Ответ получен	Завершение
1	2	Да	Да	Без зависаний
2	2	Да	Да	Без зависаний
3	2	Да	Да	Без зависаний

2. Обмен с несколькими процессами

P	Сообщений от ранга 0	Ответов рангу 0	Все ответы
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

В каждом запуске проверены источник, тег, число принятых символов и текст с рангом адресата. Запуск с одним процессом завершается с понятной ошибкой. Отдельный запуск с синхронной MPI_Ssend вместо MPI_Send также завершился без зависания.

3. Влияние размера сообщения · 2 процесса

Размер, байт	Повторений	Среднее время туда и обратно, с
1	1000	0,000000266
1024	1000	0,000000513
65536	1000	0,000006287
1048576	1000	0,000042937

Для каждого размера выполнено 20 прогревочных и 1000 измеряемых обменов. Ранг 0 суммирует интервалы MPI_Wtime() от начала отправки до получения полного эха и делит на 1000. Выделение, заполнение буферов, вывод и проверка эха на ранге 0 находятся вне таймера. Полученные массивы совпали побайтно.

Вывод

MPI адресует процесс по рангу внутри коммуникатора; ранг не является номером ядра. Теги различают назначение сообщений от одного источника и помогают направить их в нужный приём. Согласованный порядок Send/Recv исключает цикл ожиданий и не требует предположения о немедленном завершении MPI_Send. Порядок строк вывода разных процессов может меняться, но источник, тег и содержимое позволяют однозначно проследить обмен. Большие сообщения требуют передачи большего объёма данных; измерено время полного обмена на одном Mac, поэтому эти значения не характеризуют задержку сети между узлами.